

无限伽罗瓦理论基本定理

代数与拓扑的完美对偶

伽罗瓦理论进阶

February 6, 2026

Abstract

本文给出无限伽罗瓦扩张中子域与子群对应关系的严格证明。核心在于揭示：为何只有**闭子群**才能与中间域形成一一对应，以及克鲁尔拓扑在其中的决定性作用。

1 定理陈述

定理 1.1 (无限伽罗瓦对应). 设 L/K 是伽罗瓦扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$ 赋予克鲁尔拓扑。令 $\mathcal{M}$ 为 L/K 的所有中间域集合, $\mathcal{C}$ 为 G 的所有**闭子群**集合。存在如下一一对应 (伽罗瓦连接):

$$\begin{aligned}\Phi: \mathcal{M} &\rightarrow \mathcal{C}, & M &\mapsto \text{Gal}(L/M) \\ \Psi: \mathcal{C} &\rightarrow \mathcal{M}, & H &\mapsto L^H = \{x \in L \mid \forall \sigma \in H, \sigma(x) = x\}\end{aligned}$$

且满足:

1. **互逆性**: $\Psi(\Phi(M)) = M$ 且 $\Phi(\Psi(H)) = H$ 。
2. **反包含**: $M_1 \subseteq M_2 \iff \text{Gal}(L/M_1) \supseteq \text{Gal}(L/M_2)$ 。
3. **开子群对应**: H 是开子群 $\iff L^H$ 是 K 的有限扩域。
4. **正规性**: $H \trianglelefteq G \iff L^H/K$ 是正规扩张。

2 证明：为什么必须是“闭”子群？

2.1 Step 1: 映射的良定义性 (Well-definedness)

我们需要证明：对于任意中间域 M , $\text{Gal}(L/M)$ 确实是 G 的一个**闭子群**。

Proof. 根据克鲁尔拓扑的定义，单点集的稳定子群是闭的。对于任意 $\alpha \in M$ ，定义集合 $S_\alpha = \{\sigma \in G \mid \sigma(\alpha) = \alpha\}$ 。由于 S_α 是连续映射 $\pi_\alpha : G \rightarrow L$ (求值映射) 下单点集 $\{\alpha\}$ 的原像 (离散拓扑)，故 S_α 是闭集 (事实上也是开集)。

显然有：

$$\text{Gal}(L/M) = \bigcap_{\alpha \in M} S_\alpha$$

任意个闭集的交是闭集。因此 $\text{Gal}(L/M)$ 必为 G 的闭子群。 $\square$

2.2 Step 2: 容易的方向 ($M \rightarrow H \rightarrow M$)

我们要证明：对于任意中间域 M ，有 $L^{\text{Gal}(L/M)} = M$ 。

Proof. 显然 $M \subseteq L^{\text{Gal}(L/M)}$ 。反之，设 $\alpha \in L \setminus M$ 。由于 α 是代数的，它只依赖于有限个系数。我们可以找到一个包含 M 和 α 的有限正规扩域 E 。在有限伽罗瓦理论中， $M|_E$ 对应的子群无法固定 $E \setminus M$ 中的元素 α 。因此存在 $\sigma \in \text{Gal}(L/M)$ 使得 $\sigma(\alpha) \neq \alpha$ 。这说明 $\alpha \notin L^{\text{Gal}(L/M)}$ 。故 $L^{\text{Gal}(L/M)} \subseteq M$ 。综上，等号成立。 $\square$

2.3 Step 3: 困难的方向 ($H \rightarrow M \rightarrow H$)

我们要证明：对于任意闭子群 $H \leq G$ ，有 $\text{Gal}(L/L^H) = H$ 。

注：如果 H 不是闭的，左边实际上等于 $\bar{H}$ (H 的闭包)。

Proof. 记 $M = L^H$ ，我们考察 $G' = \text{Gal}(L/M)$ 。显然 $H \subseteq G'$ (因为 H 里的元素都固定 M)。因为 G' 是闭群 (由 Step 1)，所以 $\bar{H} \subseteq G'$ 。又因为 H 是闭群，所以 $H = \bar{H} \subseteq G'$ 。

关键反证法： 假设 $H \subsetneq G'$ 。则存在 $\sigma \in G' \setminus H$ 。由于 H 是闭集， $G \setminus H$ 是开集。 σ 有一个开邻域包含在 $G \setminus H$ 中。根据克鲁尔拓扑基的定义，存在有限正规扩域 E/K ，使得陪集 $\sigma \text{Gal}(L/E) \cap H = \emptyset$ 。

这意味着：限制在 E 上， $\sigma|_E$ 与 H 中任何元素的限制都不相同。

$$\sigma|_E \notin \{h|_E \mid h \in H\}$$

考虑有限扩张 $E/(E \cap M)$ 。根据有限伽罗瓦理论的性质， $\text{Gal}(E/E \cap M)$ 中的自同构一定可以延拓到 L 上成为固定 M 的自同构 (即 G' 中的元素)。这里其实隐含了 Artin 引理的一个推论： H 在有限商群上的投影足以刻画 H 。

更直观的拓扑解释： $G' = \text{Gal}(L/L^H)$ 是包含 H 的最小闭群。既然 H 已经已知是闭的，那么它就不可能比 G' 小。**结论：** $H = \text{Gal}(L/L^H)$ 。 $\square$

3 核心洞察：闭包关系

如果不要求 H 是闭子群，一般关系式为：

$$\text{Gal}(L/L^H) = \bar{H}$$

即：从子群 H 出发，计算固定域，再算回伽罗瓦群，我们得到的不是 H 本身，而是 H 的**拓扑闭包**。

这就是为什么拓扑在无限理论中不可或缺：

- 有限扩域 $\longleftrightarrow$ 开子群 (Open Subgroups)
- 任意中间域 $\longleftrightarrow$ 闭子群 (Closed Subgroups)

因为在克鲁尔拓扑中，所有开子群都是闭子群（反之不成立），这与有限扩张是特殊的中间域这一事实完美吻合。